

MBA EM **DATA SCIENCE E ANALYTICS**

ANÁLISE DA CONJUNTURA ECONÔMICA EM CENÁRIOS DE TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS I

Prof. Dr. Fernando de S. Coelho

MBAUSP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Larissa Dos Santos Magistral 867.843.400-78

Apresentação do Professor



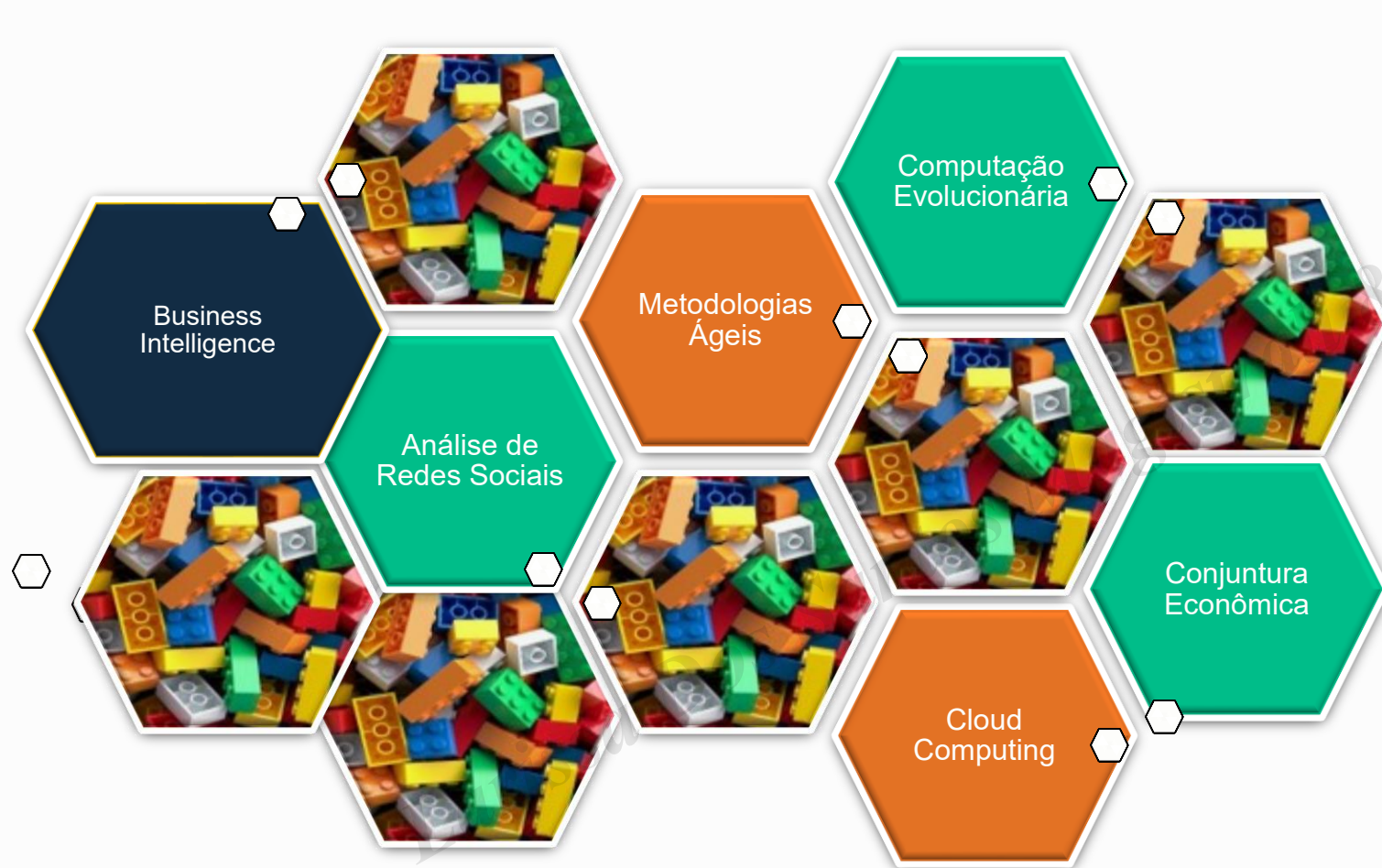
Fernando de Souza Coelho

Professor da USP no campus de São Paulo, ensinando e pesquisando nos cursos de graduação e mestrado em Gestão de Políticas Públicas da EACH-USP, e nas especializações e MBAs de diversas unidades – como este da ESALQ-USP.

Economista pela USP/Ribeirão Preto. Aperfeiçoamento em Administração no ITAM/México. Especialista em Desenvolvimento Econômico pelo Weitz Center/Israel.

Mestre e Doutor em Administração Pública e Governo pela FGV/São Paulo. Pós-doutorado em Gestão Pública pela LSE/Londres. Livre-Docente em Gestão Governamental pela USP/São Paulo.

Módulo: Data Science e Big Data no Ambiente de Negócios | desde junho de 2025



Um 'lego' de disciplinas para compreender o ambiente de negócios e os modelos de gestão (e seus instrumentos).

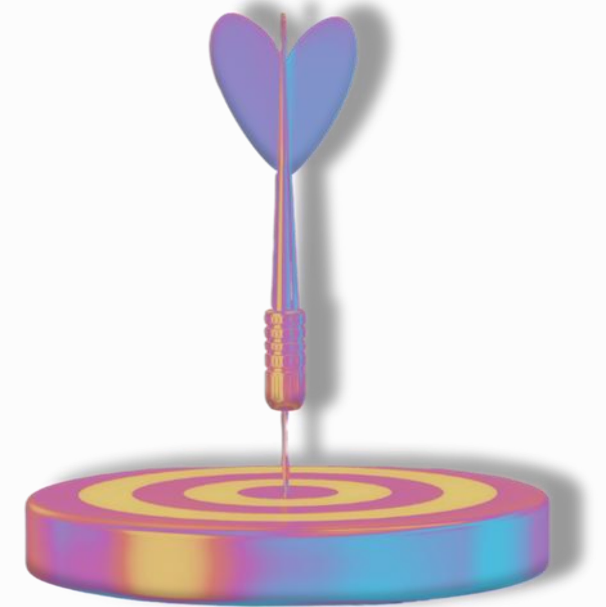
Conteúdo da nossa Disciplina

- Princípios de análise econômica; principais agregados/variáveis macroeconômicas e suas relações (PIB, inflação, desemprego, taxa de juros, déficit público, taxa de câmbio e balanço de pagamentos).
- Papel da Política Econômica (monetária, fiscal e cambial) e seus instrumentos. Sistema Financeiro e seus mercados;
- Análise de conjuntura econômica e dos cenários doméstico e internacional.



Objetivo da nossa Disciplina

Oferecer a você, futuro(a) gestor(a) e especialista em análise e ciência de dados, um instrumental para compreensão dos dados/informações econômicas e interpretação do seu ambiente de negócios à luz da conjuntura e dos cenários macroeconômicos.



Benefícios Esperados da Disciplina



Adquirir uma visão rápida do funcionamento da Economia;

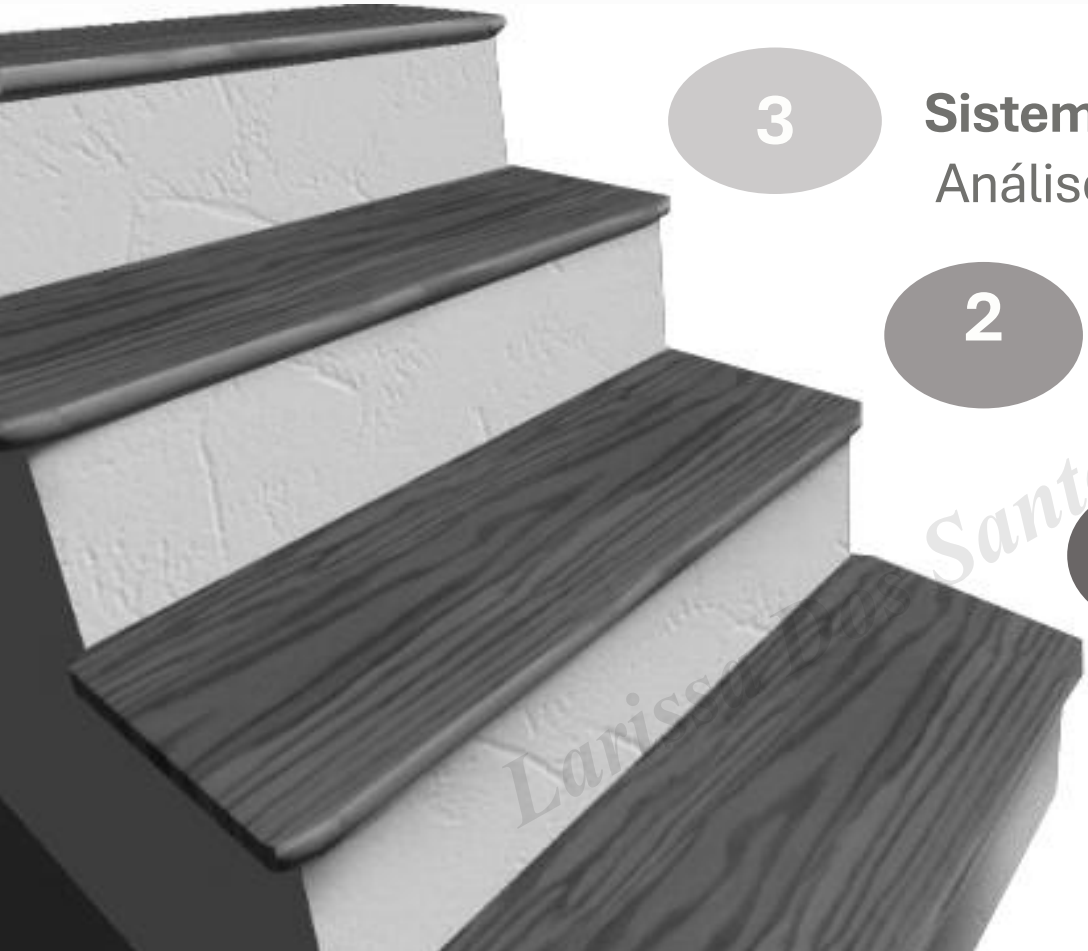


Compreender de forma descomplicada algumas relações de causa e efeito na conjuntura econômica e nas políticas econômicas; e



Pensar a relação entre ambiente econômico e o contexto da gestão de negócios em diferentes mercados e organizações sujeitos às tecnologias disruptivas.

Organização da nossa Disciplina em 2 Aulas & 3 Degraus



3

Sistema Financeiro, Mercados e Ambiente Econômico (23.09)

Análise da conjuntura econômica e projeção de cenários

2

Princípios de Política Econômica (23.09)

Fiscal, Monetária, Cambial e seus instrumentos

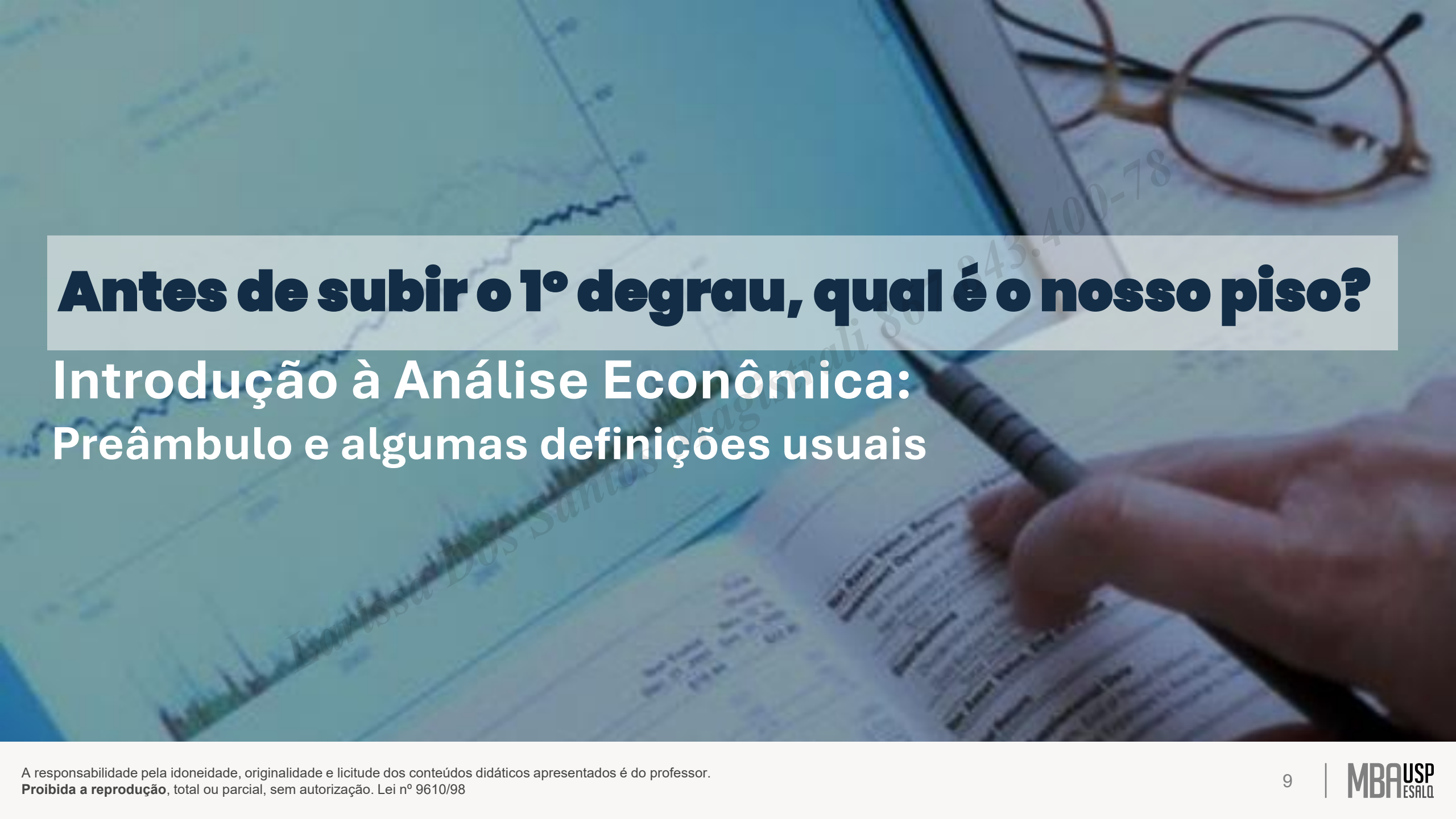
1

Fundamentos sobre o Nível de Atividade (16.09)

PIB, Inflação, Desemprego e seus índices

Introdução à Análise Econômica

Preâmbulo e algumas definições usuais



Antes de subir o 1º degrau, qual é o nosso piso?

**Introdução à Análise Econômica:
Preâmbulo e algumas definições usuais**

O Macroambiente e a Economia



Análise do Macroambiente & a Ferramenta PESTEL

P Fatores político	Instabilidade política	Falta de liderança	Falta de legitimidade do governo
E Fatores econômicos	Tributação	Aumento da taxa de juros	Volatilidade da taxa de câmbio
S Fatores sociais	Aumento da população de idosos	Maior migração para o interior do país	Aumento da população com nível superior
T Fatores tecnológicos	Novas tecnologias de comunicação	Novos modelos de negócio	Aumento da velocidade da internet
E Fatores ecológicos	Grandes períodos de estiagem	Perda da cobertura vegetal	Leis ambientais mais rígidas
L Fatores legais	Extraterritorialidade de leis	Novas leis anticorrupção	Novas leis relacionadas com comércio exterior

Elementos Básicos para uma Análise Econômica



1. Que ambiente analisar?

Análise Microeconômica: agentes e mercado
Análise Macroeconômica: agregados e políticas

2. Qual abordagem utilizar?

Conjuntural: curto/médio prazo, oscilações no panorama
Estrutural: longo prazo, alterações na base da economia

3. Caixa de Ferramentas Mínima

Conceitos: vocabulário econômico e suas definições elementares
Modelos: operacionalização dos conceitos econômicos para realizar análises
Índices: expressões numéricas (taxas e indicadores) da economia

Dificuldades Iniciais da Análise Macroeconômica

**Desconhecimento do
Economês**



+

Complexidade das
relações de causa e efeito na
economia.



=

Aparência/percepção
de **Complicação!**



Economês & Análise dos Negócios



Economia brasileira cresce 3,4% em 2024, diz IBGE

Crescimento foi puxado por serviços (3,7%) e indústria (3,3%); agropecuária recuou (-3,2%)



poder economia

Inflação do Brasil fecha 2024 a 4,83%, acima da meta

Limite superior da meta era de 4,5%; o Banco Central terá que publicar uma carta com as explicações

g1

ECONOMIA

Desemprego cai a 5,8% no 2º trimestre, a menor taxa da série histórica do IBGE

A desocupação ainda atinge 6,3 milhões de pessoas. Número de ocupados chega ao recorde de 102,3 milhões. Carteira assinada, rendimento médio e massa salarial também atingem máximas.

ECONOMÊS

A Gradativa Popularização da Economia na Mídia

'BBB 21' e a Curva de Phillips: entenda a teoria econômica citada por Gilberto que viralizou nas redes

Economista que se livrou do último paredão citou conceito para explicar a relação entre moeda, desemprego e alta dos preços

Carolina Nalin

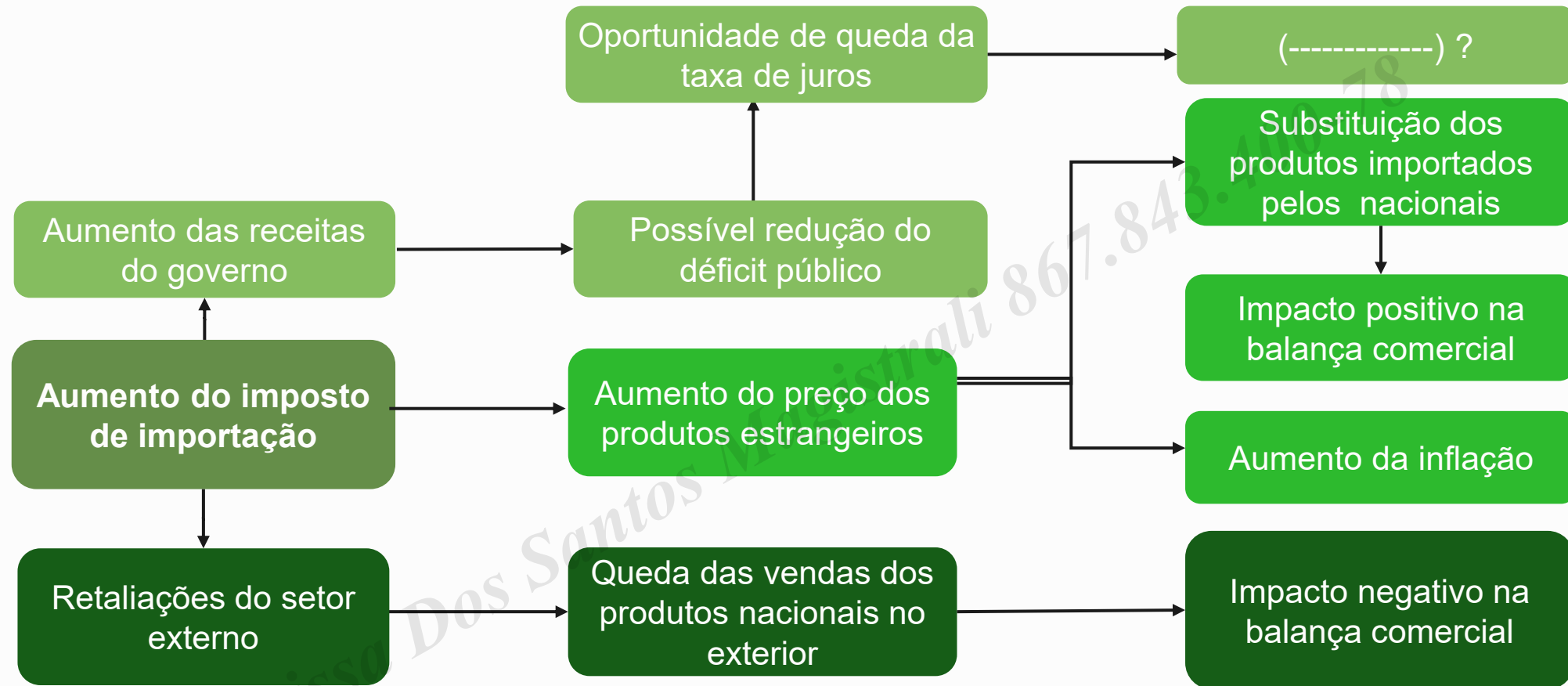
23/02/2021 - 18:21 / Atualizado em 24/02/2021 - 11:26



Economista Gilberto Nogueira, participante do 'BBB21', explica teoria macroeconômica Foto: Reprodução / TV Globo

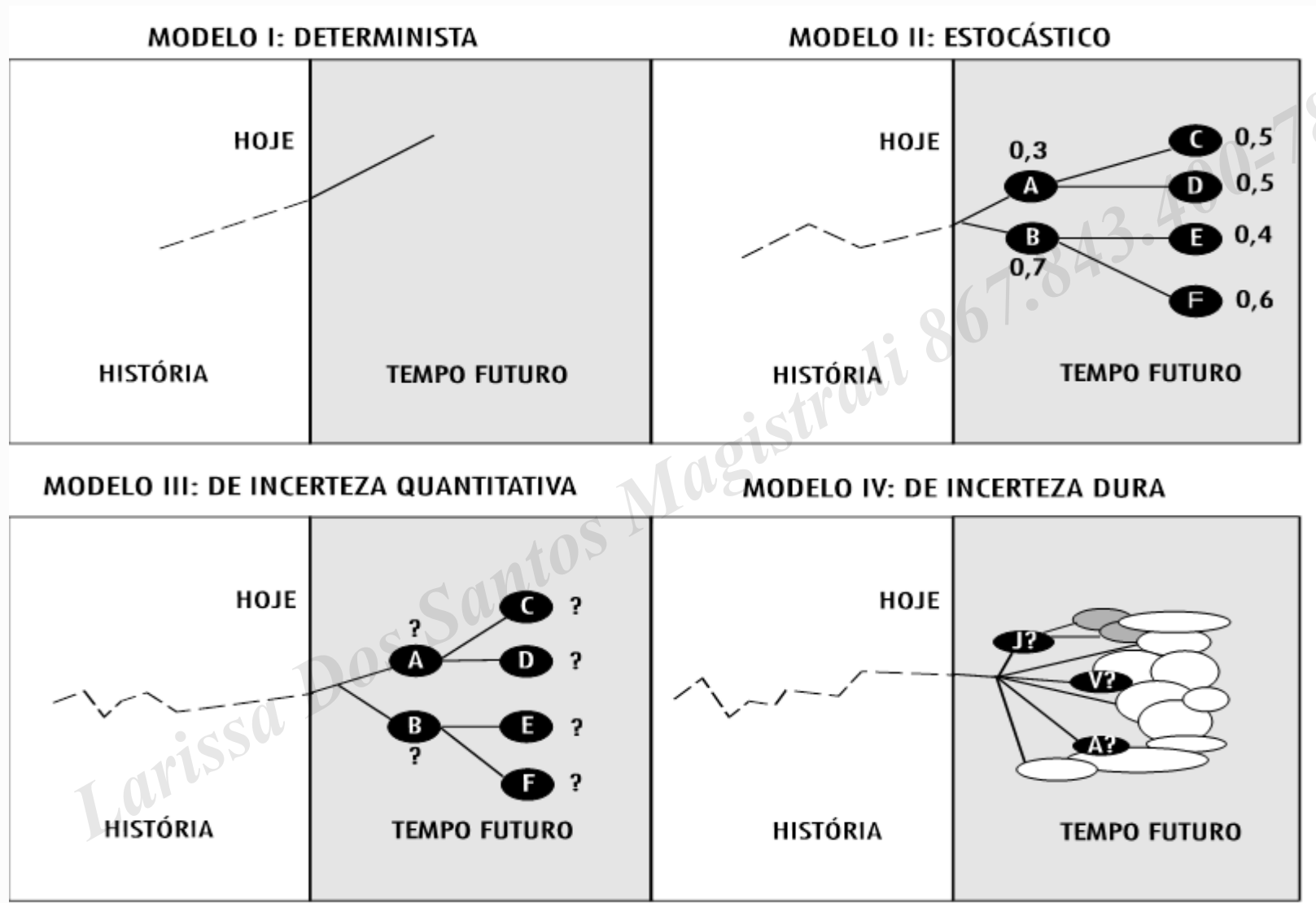


Para além do jargão Económico, a complexidade das Relações de Causa-Efeito!

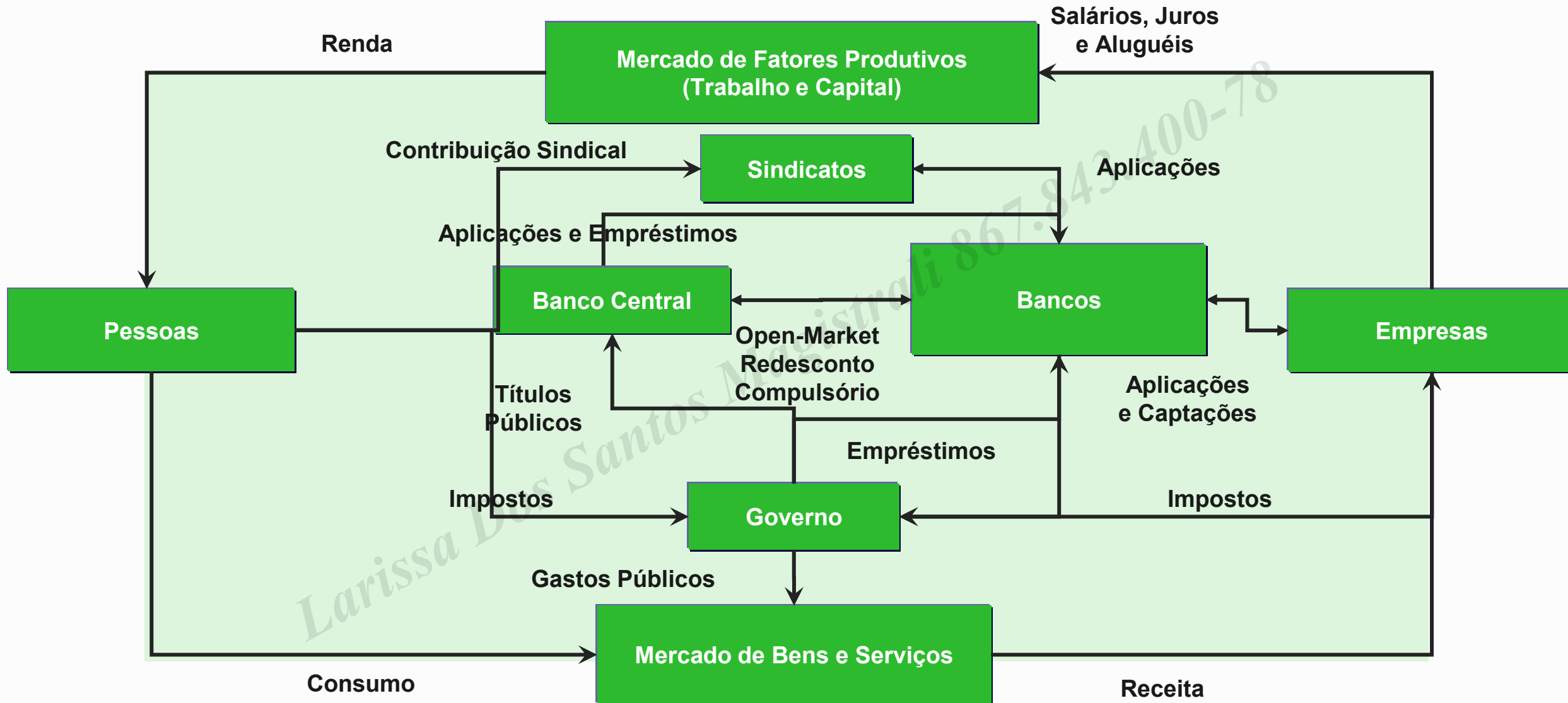


Conhecer os termos e as duas 'faces da moeda', ou seja, o trade-off!

Economia, Planejamento & Modelos Preditivos



Ilustrando a Economia: o fluxo circular da renda – agentes e mercados



Aula de hoje: o nosso 1º degrau na Economia!

Fundamentos sobre Nível de Atividade: PIB, Inflação, Desemprego e os seus índices

Economicamente, os países objetivam:



**Crescimento do
Produto**



Estabilidade de Preços



Geração de Emprego

Nível de Atividade

Indicador: PIB

Indicador: Taxa de Inflação

Indicador: Taxa de Desemprego

O que é PIB?

É a medida aproximada da geração de renda de uma economia em um determinado período de tempo.

Expressa em valor monetário o total dos **bens e serviços finais** produzidos dentro dos limites geográficos de um território (país, região, estado ou município).

Indicador síntese de uma economia, tal como um termômetro do fluxo de renda agregado (não confundir com o estoque de riqueza).



PIB: operacionalizando o conceito em um modelo*

$$\text{PIB} = C + I + G + (\text{Ex} - \text{Im})$$

Consumo

Investimento

Gastos do Governo

Exportação

Importação

***Ótica do PIB do dispêndio/despesa/demanda**

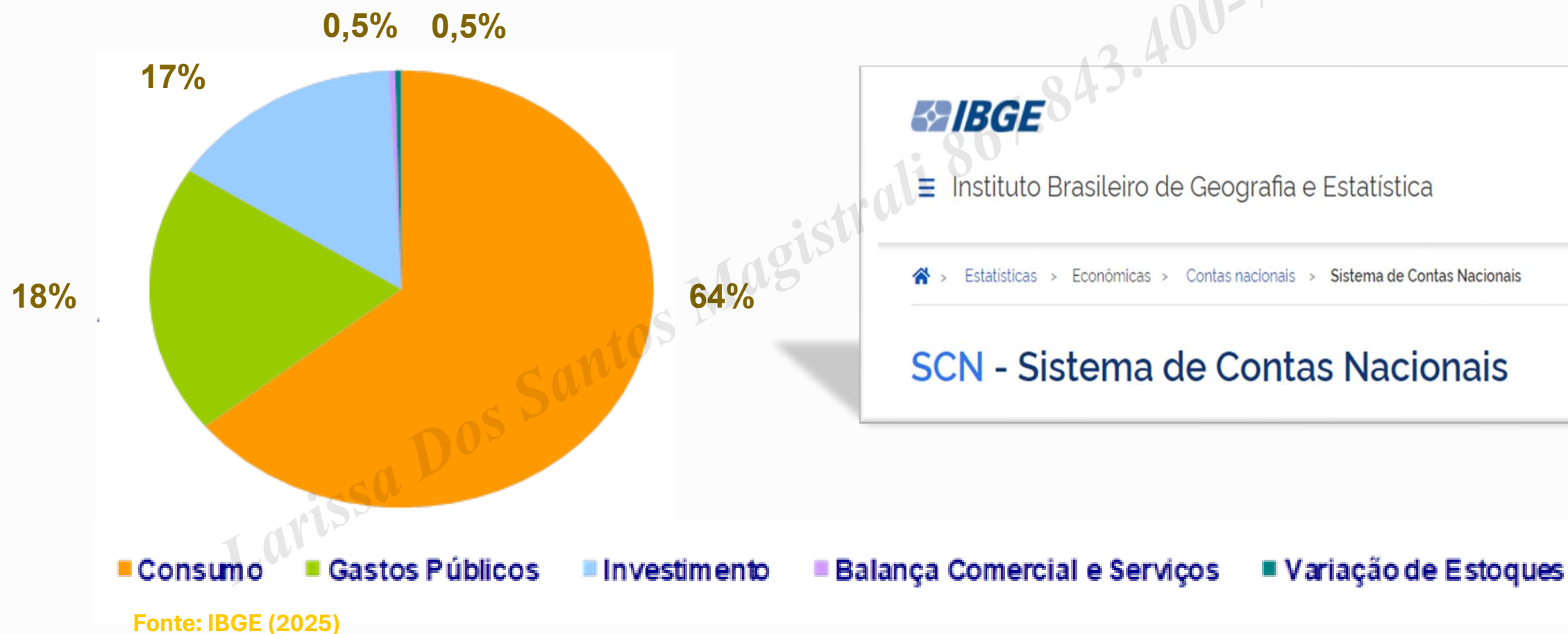
Temos, igualmente, as óticas da oferta/produção e da renda.

Para + informações:

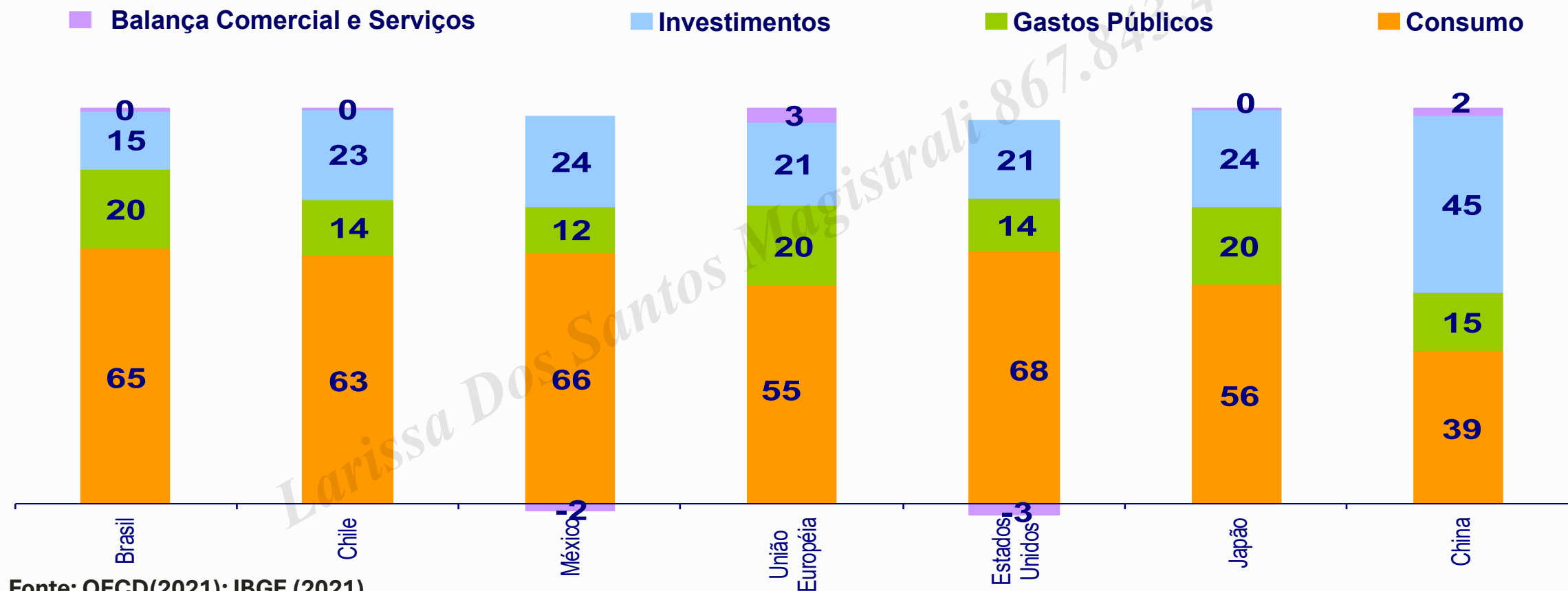
<https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php>

PIB do Brasil: ótica do dispêndio/despesa/demanda

Exemplo: Economia brasileira em 2024 | R\$ 11,7 trilhões

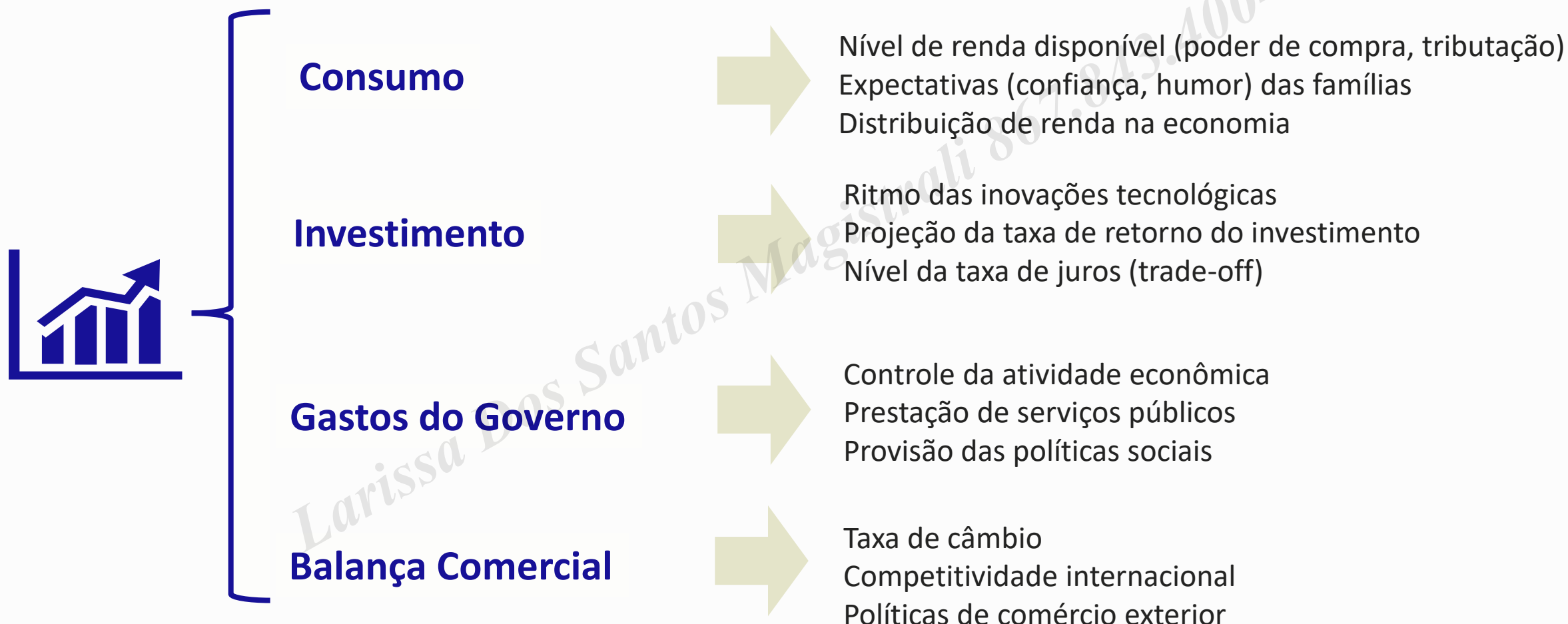


Demonstração do padrão do PIB em alguns países/regiões pela ótica do dispêndio/despesa/demanda | Dados para 2020.



Fonte: OECD(2021); IBGE (2021)

Os Componentes do PIB e os seus Fatores de Impacto



Ponto de Atenção 1 – Óticas do PIB

Ótica da demanda (quem gastou)

consumo das famílias + investimento das empresas + gastos do governo + exportações líquidas

II

Ótica da oferta (quem produziu)

VA na agropecuária + VA na indústria + VA nos serviços + VA em outros setores

II

Ótica da renda (quem foi remunerado durante a produção)

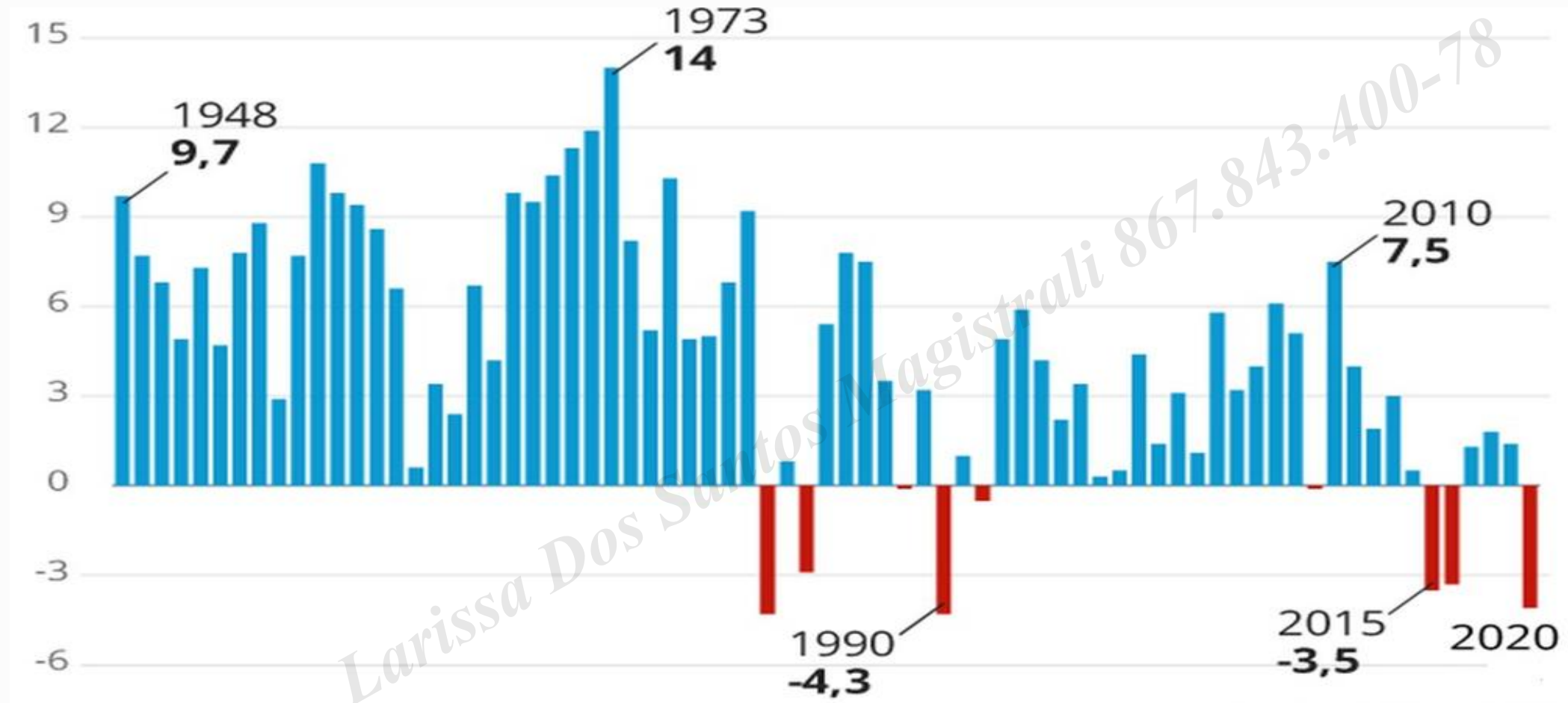
salários + lucros, aluguéis + juros + impostos indiretos

Ponto de Atenção 2 – Cálculo do PIB trimestral e resultado por duas óticas

INDICADORES		Variação contra o trimestre anterior (%)									
		1º tri/21	2º tri/21	3º tri/21	4º tri/21	1º tri/22	2º tri/22	3º tri/22	4º tri/22	1º tri/23	2º tri/23
PIB Total		0.9	-0.2	0.4	1.1	0.9	1.0	0.4	0.1	1.8	0.9
Ótica da Oferta	Indústria	1.5	-1.8	-0.1	-0.2	1.0	1.2	0.8	-0.2	0.1	0.9
	Extrativa Mineral	3.9	3.9	-1.1	-1.4	-2.9	1.3	0.5	2.7	3.0	1.8
	Transformação	-0.7	-3.5	-1.4	-0.6	1.2	1.3	-0.1	-1.3	-0.7	0.3
	Construção Civil	4.9	-1.0	4.5	1.9	2.2	1.3	0.9	-0.7	-0.7	0.7
	Eletricidade e gás, água, esgoto, ativ. de gestão de resíduos	0.7	1.4	-0.4	1.4	6.4	1.9	1.2	1.4	1.6	0.4
	Agropecuária	5.7	-4.8	-5.9	5.6	-0.5	0.2	-1.2	-1.3	21.0	-0.9
Ótica da Demanda	Serviços	0.8	0.7	1.3	1.1	1.0	1.2	0.9	0.2	0.6	0.6
	Consumo das Famílias	0.8	-1.3	1.9	0.6	1.4	1.6	0.8	0.4	0.7	0.9
	Consumo do Governo	0.3	1.8	1.5	0.8	-0.3	-1.0	1.5	0.3	0.4	0.7
	Formação bruta de capital fixo	8.4	-4.4	-1.2	0.6	-1.3	3.7	2.1	-1.2	-3.4	0.1
	Exportação de bens e serviços	4.5	9.2	-8.1	-1.0	8.6	-4.2	5.5	3.5	0.3	2.9
	Importação de bens e serviços	11.9	-3.5	-6.8	2.2	-2.2	5.5	5.2	-3.7	-3.9	4.5

Fonte: IBGE

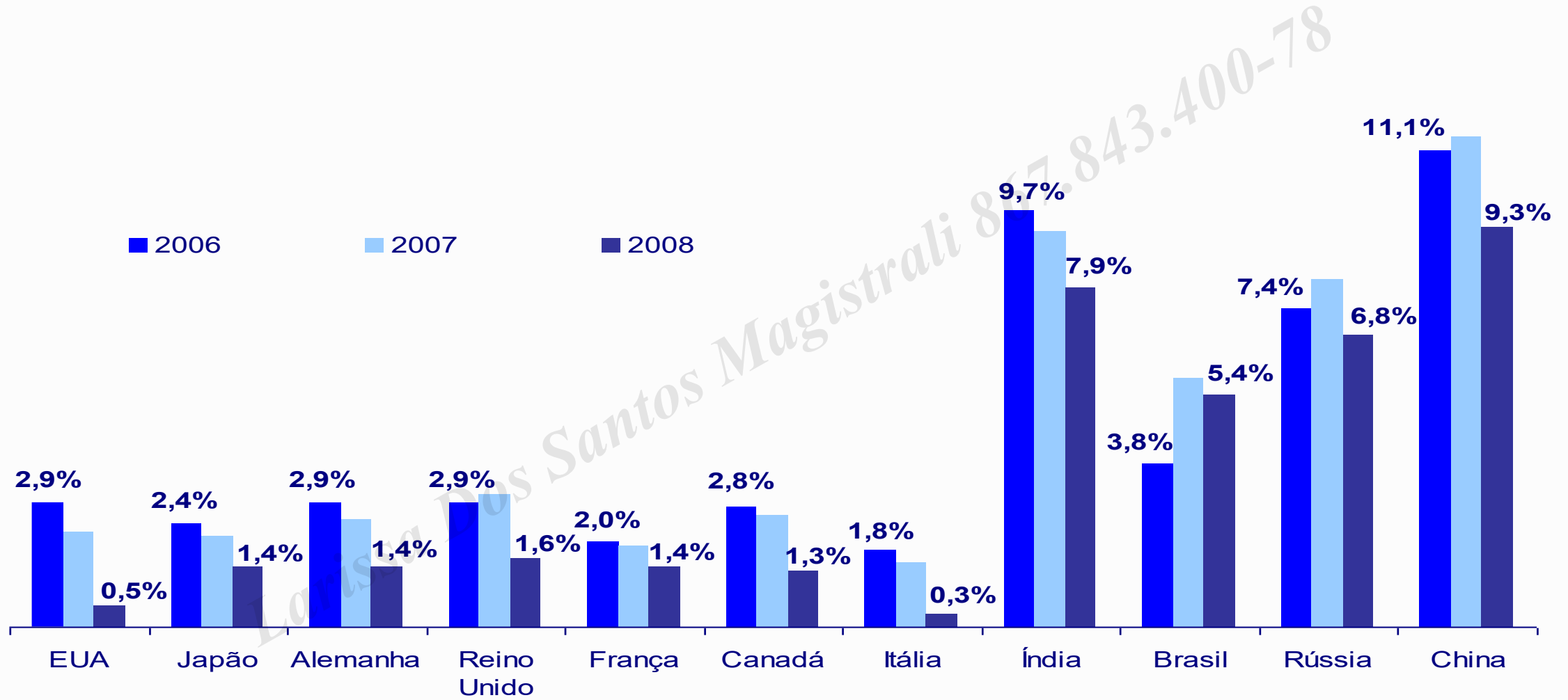
Ponto de Atenção 3 – Brasil: trajetória errática de crescimento do PIB (%)



Fonte: IBGE e FGV.

A Trajetória *Stop and Go* | Voo de Galinha!

Ponto de Atenção 4 – Taxa de crescimento do PIB: desenvolvidos x emergentes (uma amostra entre o período de boom e a crise no triênio 2006-2008)



Fonte: FMI

Comportamento do PIB brasileiro na última década (2015-2024)

Brasil										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PIB										
Crescimento real do PIB - %	-3,5	-3,3	1,3	1,8	1,2	-3,3	4,8	3,0	3,2	3,4
PIB nominal - BRL bi	5.996	6.269	6.585	7.004	7.389	7.610	9.012	10.080	10.943	11.745
PIB nominal - USD bi	1.800	1.798	2.063	1.916	1.872	1.475	1.670	1.951	2.192	2.179
População - Milhões	202,4	203,9	205,2	206,5	207,9	209,2	210,1	210,9	211,7	212,6
PIB per capita - USD	8.893	8.820	10.054	9.276	9.007	7.050	7.949	9.255	10.356	10.251
• Oscilações da taxa de crescimento real no período; ver como foi baixa, quando não ocorreu queda (2014-2020) • Valor do PIB nominal em BRL aumentou ano a ano (uma vez que não é deflacionado). • Valor do PIB nominal em USD variou de acordo com a taxa de câmbio. • O PIB per capita considera a estimativa da população no período a partir do Censo de 2010; e como o valor é em USD, depende da taxa de câmbio. Recordar que o IBGE revisou os números do Censo de 2022, recentemente. • PIB per capita em R\$, 2024: 55.247,00										

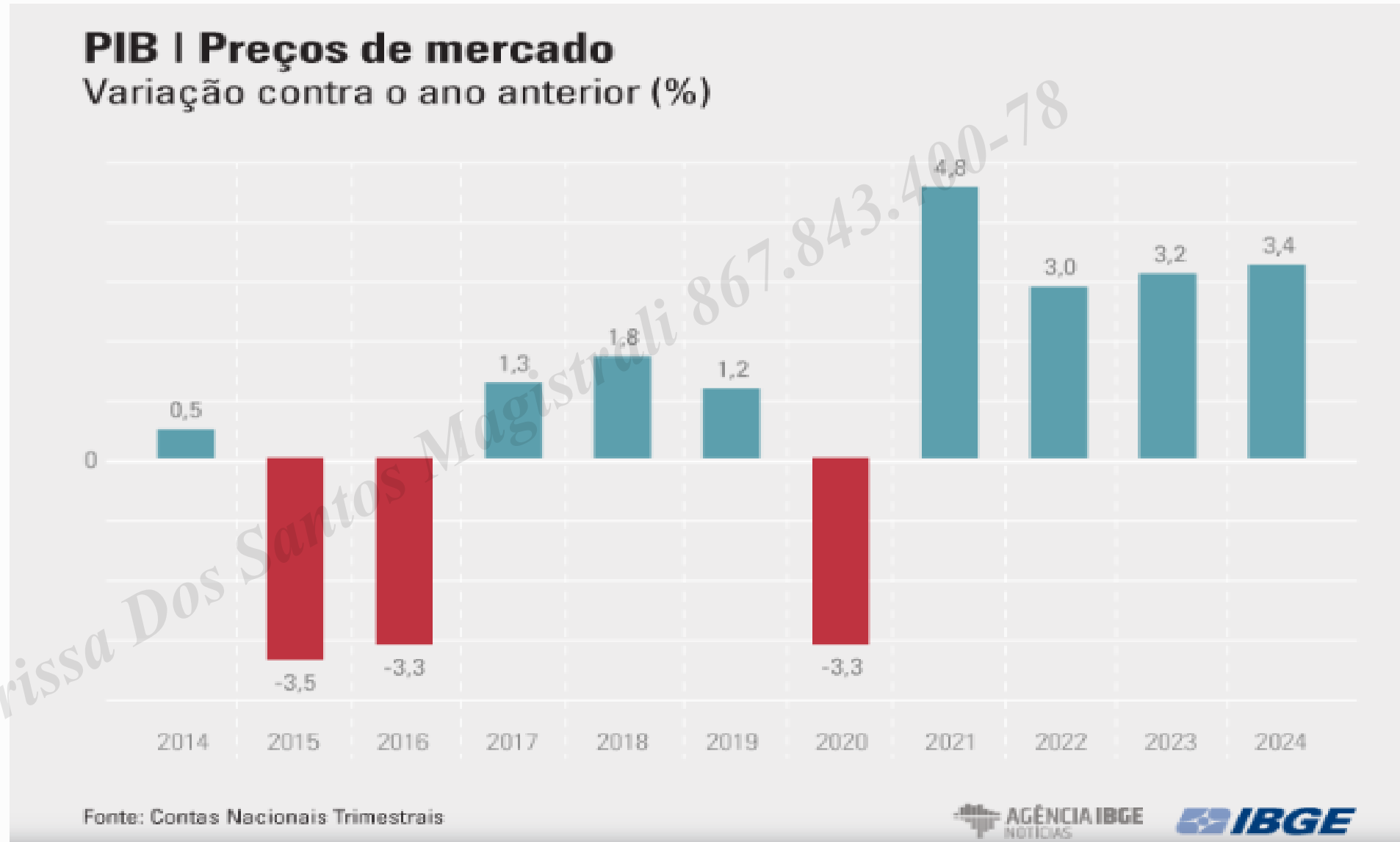
Fonte: IBGE

Comportamento do PIB – Mundo e América Latina – desde 2015

Mundo										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Crescimento do PIB Mundial - %	3,5	3,3	3,8	3,6	2,8	-2,8	6,3	3,5	3,2	3,2
Economia mundial e Principais Economias										
EUA - %	2,9	1,8	2,5	3,0	2,6	-2,2	6,1	2,5	2,9	2,8
Zona do Euro - %	2,0	1,8	2,7	1,7	1,6	-6,2	6,3	3,6	0,4	0,8
China - %	7,1	6,8	7,0	6,7	6,0	2,3	8,4	3,1	5,4	5,0
Alguns países da América Latina										
Argentina	2,7	-2,1	2,8	-2,6	-2,0	-9,9	10,4	5,3	-1,6	-1,7
Chile	3,3	4,0	2,5	4,0	0,6	-6,1	11,3	2,2	0,5	2,6
México	3,3	1,8	1,9	2,0	-0,4	-8,4	6,0	3,7	3,3	1,5

Fonte: Banco Mundial e OCDE| março de 2025.

Enquete 1: aplicando o conhecimento desta aula



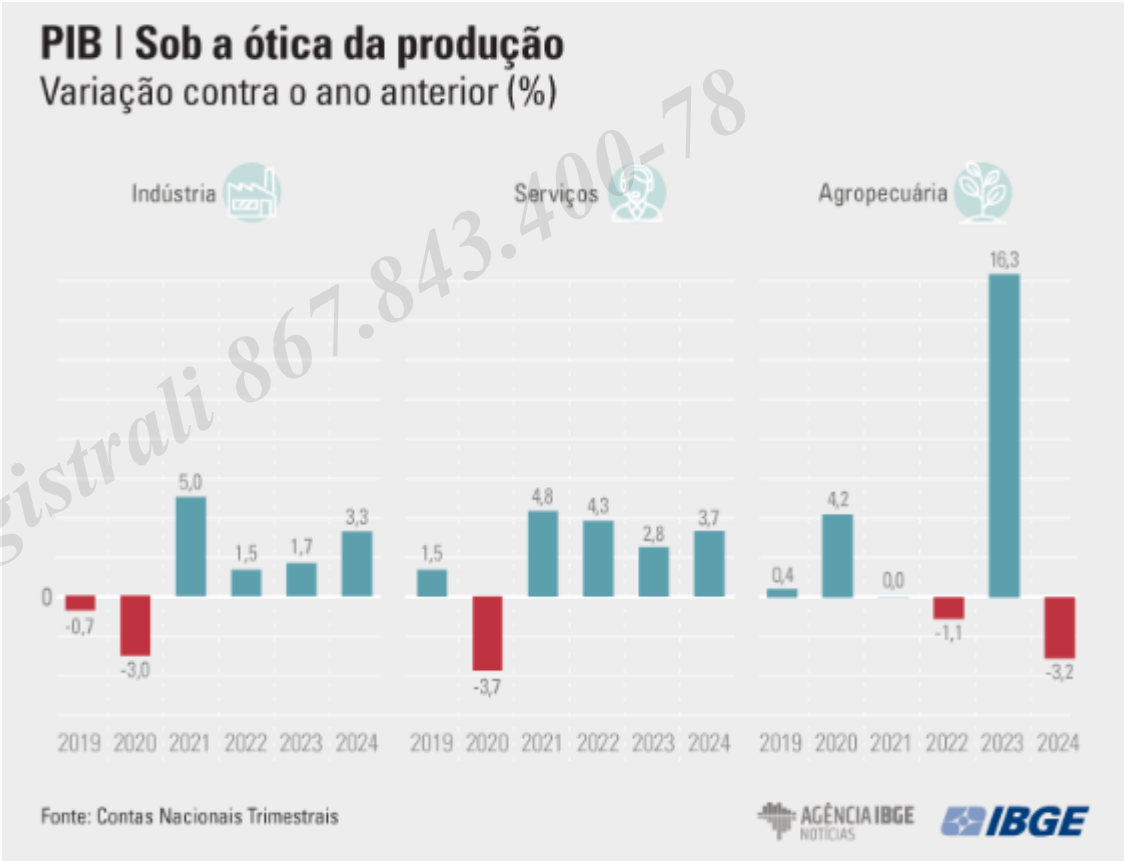
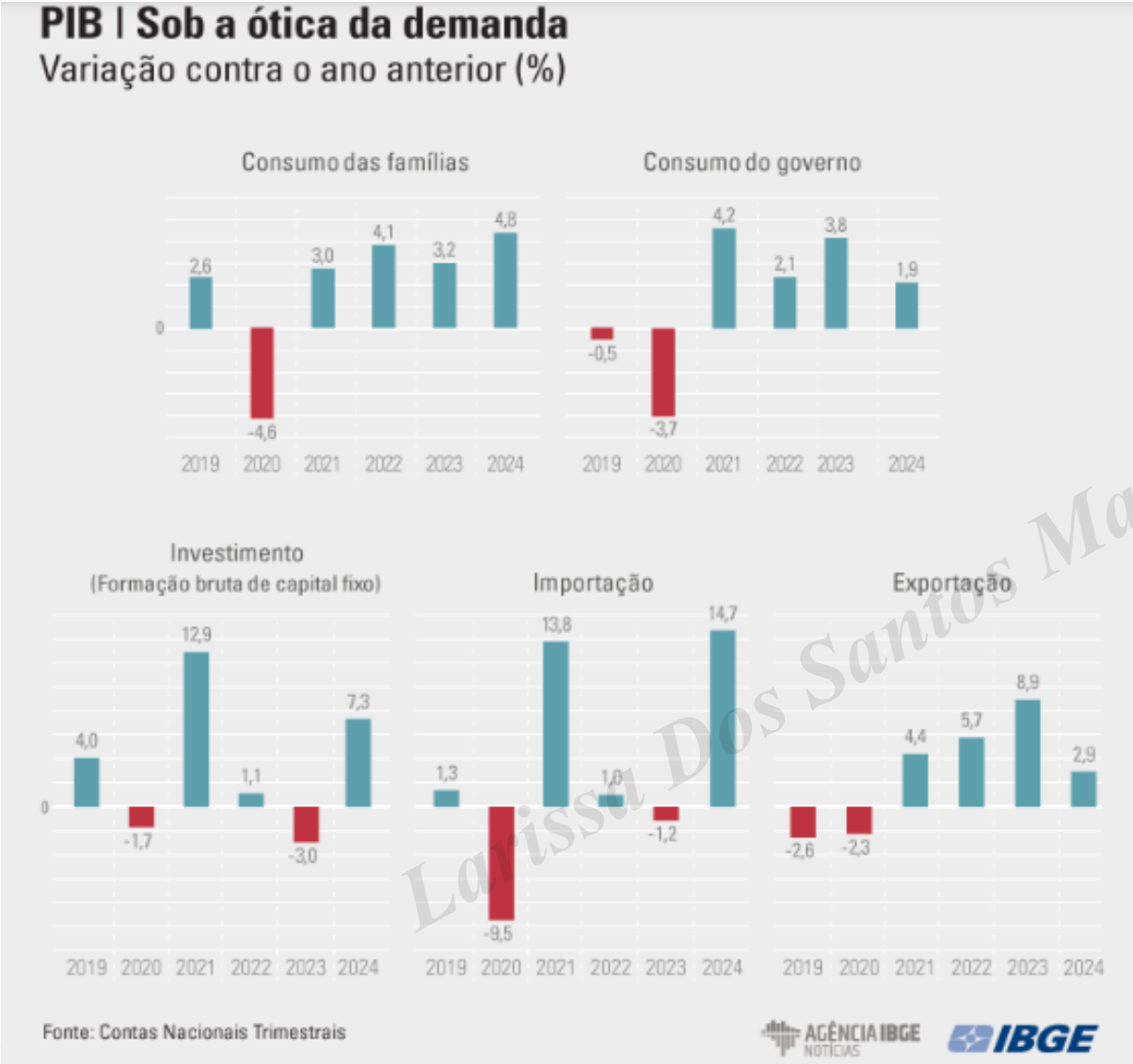
Enquete 1: vamos a nossa pergunta sobre PIB

Qual dos fatores, abaixo, é plausível para explicar a taxa de crescimento NEGATIVA do PIB brasileiro de -3,3% no ano de 2020?

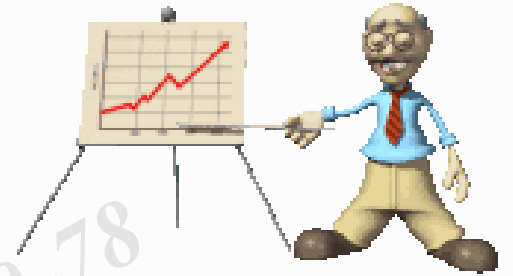
- (A) Diminuição da renda disponível das famílias.
- (B) Estabilização dos investimentos produtivos.
- (C) Incremento da desvalorização cambial.
- (D) Aumento dos gastos correntes do governo.



Enquete 1: resposta fundamentada pelos dados do PIB no Brasil



Atenção: crescimento $\neq$ desenvolvimento



- **Crescimento econômico** é necessário, mas não é suficiente para o **desenvolvimento socioeconômico**;
- Logo, o referencial de **desenvolvimento** não se restringe ao **crescimento**!
- Multidimensionalidade do **desenvolvimento** a partir do final do séc. XX.
- Vide, por exemplo, o conceito de **desenvolvimento sustentável | ODS**.
- Com indicadores de **desenvolvimento, qualidade de vida e distribuição de renda** como IDH/PNUD, IPQV/IBGE e Índice de Gini.

Exemplo: IDH 2025, para dados de 2023.

Os Países com Maior IDH no Mundo em 2025		
	País:	IDH (0-1):
1.	 Islândia	0,972
2.	 Noruega	0,970
2.	 Suíça	0,970
4.	 Dinamarca	0,962
5.	 Alemanha	0,959
5.	 Suécia	0,959
7.	 Austrália	0,958
8.	 Hong Kong	0,955
8.	 Países Baixos	0,955
10.	 Bélgica	0,951
11.	 Irlanda	0,949
12.	 Finlândia	0,948
84.	 Brasil	0,786

Os Países com Maior IDH da América Latina em 2025		
	País:	IDH (0-1):
1.	 Chile	0,878
2.	 Argentina	0,865
3.	 Uruguai	0,862
4.	 Panamá	0,839
5.	 Costa Rica	0,833
6.	 Peru	0,794
7.	 México	0,789
8.	 Colômbia	0,788
9.	 Brasil	0,786
10.	 Equador	0,777
11.	 R. Dominicana	0,776
11.	 Guiana	0,776
13.	 Cuba	0,762



Fonte: PNUD/ONU, 2025.

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Baixa
Eficiência
Econômica

Equidade
Social

Conservação
Ambiental

Eficiência
Econômica

Degradação
ambiental

Pobreza e
desigualdade
social



Recapitulando: os primeiros aprendizados desta aula!

- ✓ O que é análise de conjuntura macroeconômica
- ✓ O PIB como indicador de crescimento econômico
- ✓ A ótica do dispêndio - $PIB = C + I + G + (Ex - Im)$
- ✓ Os fatores de impacto de cada um dos componentes do PIB
- ✓ A diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento
- ✓ IDH como indicador para pensarmos o desenvolvimento



Afinal, o que é inflação? Quais são os tipos de inflação?

Inflação: o aumento do nível de preços de uma economia.

Inflação de Demanda

- Nível dos salários
- Disponibilidade de crédito
- Meios de Pagamento

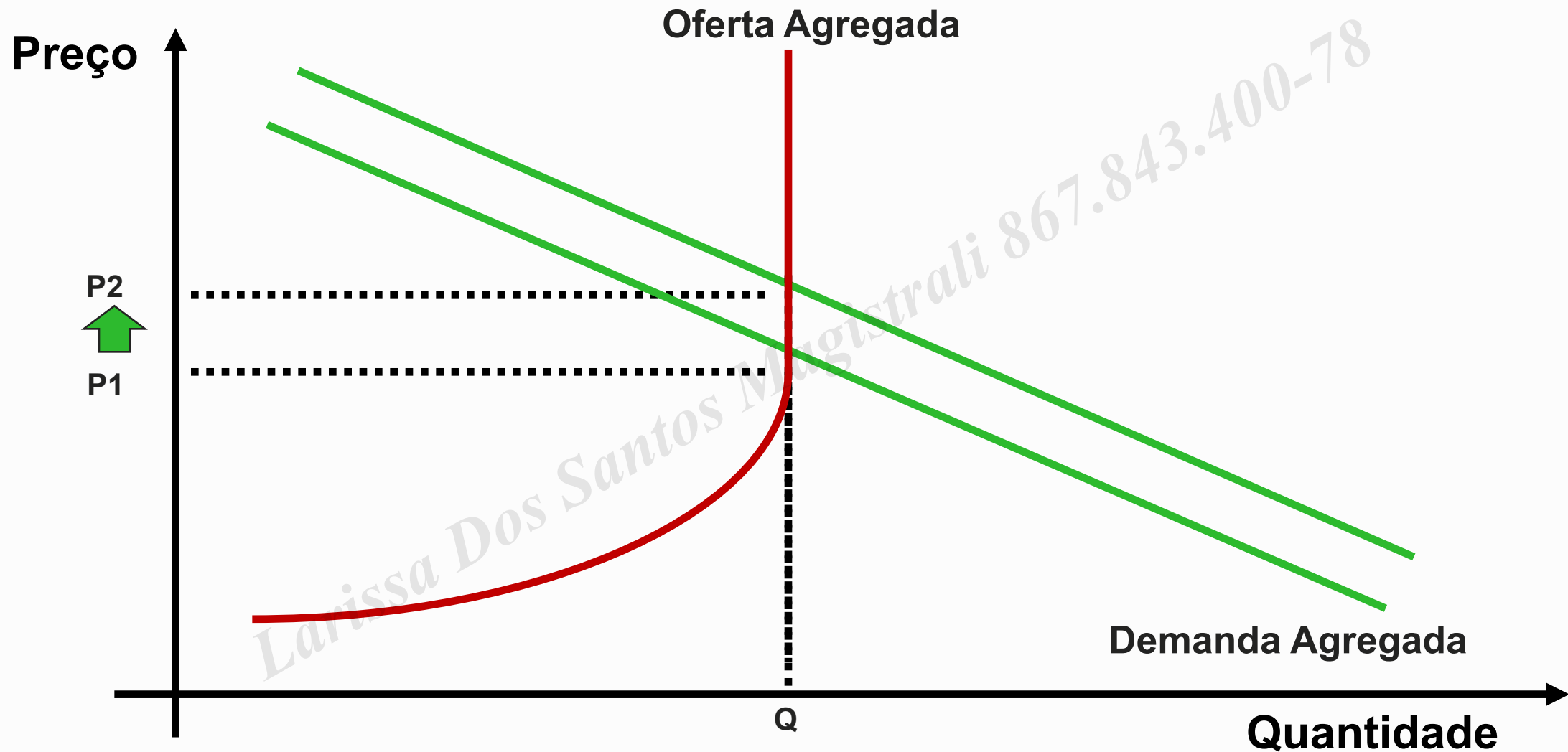
Inflação de Oferta

- Choque de oferta (-)
- Preços administrados
- Custos de prod./adm.

Inflação Inercial

- Memória inflacionária
- Expectativa dos agentes
- Indexação da economia

Inflação de Demanda: ilustração gráfica do fenômeno



Inflação de Oferta: dois exemplos lúdicos do fenômeno

Exemplo 1



Brasil (2025), aumento do preço do café.

Choque de oferta (-), por eventos climáticos e aumento das exportações.

Exemplo 2



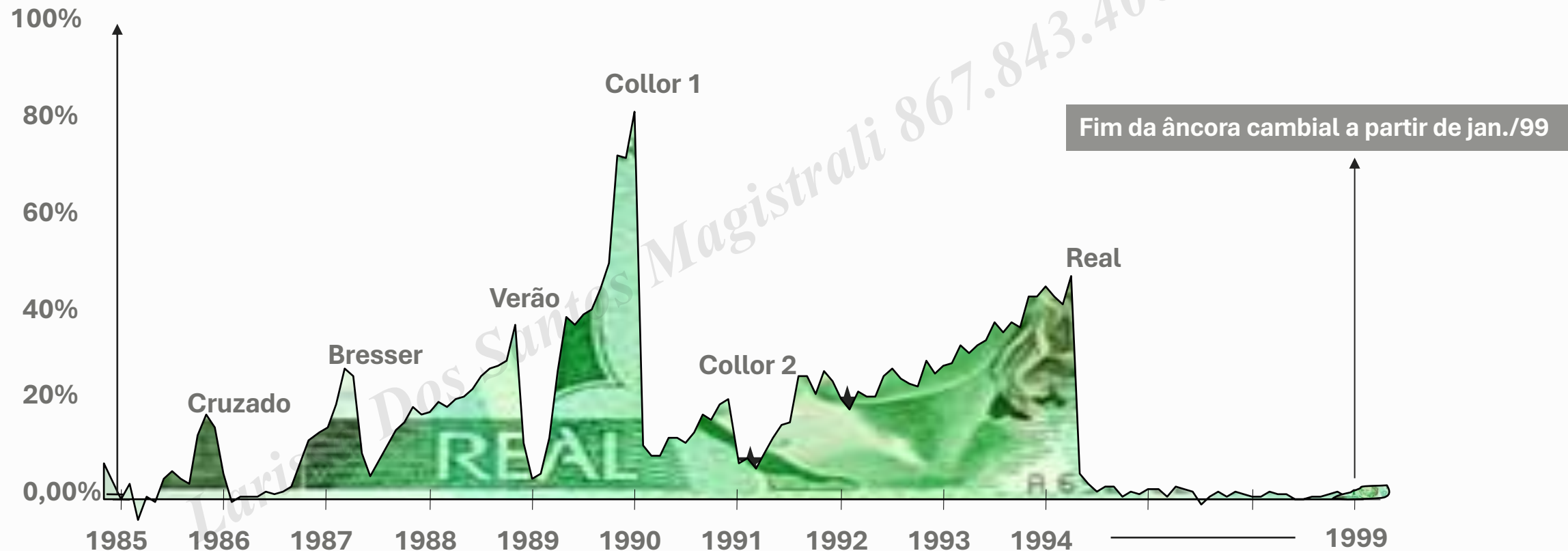
Brasil (2022), aumento do preço dos automóveis.

Desabastecimento das cadeias produtivas na pandemia.

Inflação Inercial: explicação da complexidade do fenômeno

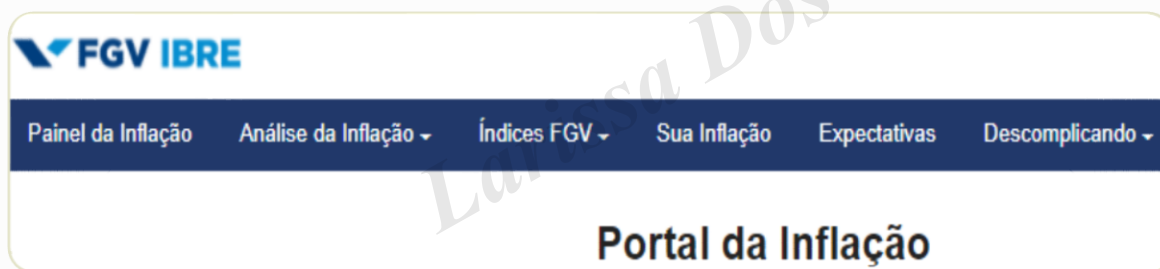


Brasil (1985-2000): da hiperinflação à estabilização monetária



Fonte: IGPM / inflação mensal (%), 1985-2000

Brasil: principais índices de inflação ao consumidor



Para + informações: <https://portal-da-inflacao-ibre.fgv.br/#/>



IPCA - IBGE

Utilização: Meta de Inflação



IGPM - FGV

Utilização: Contratos



IPC - FIPE

Utilização: Impostos de SP



ICV - DIEESE

Utilização: Acordos Salariais

Taxa de Inflação brasileira na última década (2015-2024)

Brasil										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inflação										
IPCA - %	10,7	6,3	2,9	3,7	4,3	4,5	10,1	5,8	4,6	4,8
IGP-M - %	10,5	7,2	-0,5	7,5	7,3	23,1	17,8	5,5	-3,2	6,5
- Diferença de metodologia entre IPCA e IGP-M. - Uso da inflação oficial alternativo ao IGP-M para revisão de contratos durante a pandemia (2020-2021). - Meta de inflação: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicometas - IPCA acumulado 12 meses (set.-ago.): 5,13%; IPCA 2025 (jan.-ago.): 3,15%,; IPCA Agosto: -0,11%.										

Fonte: IBGE, BACEN e FGV.

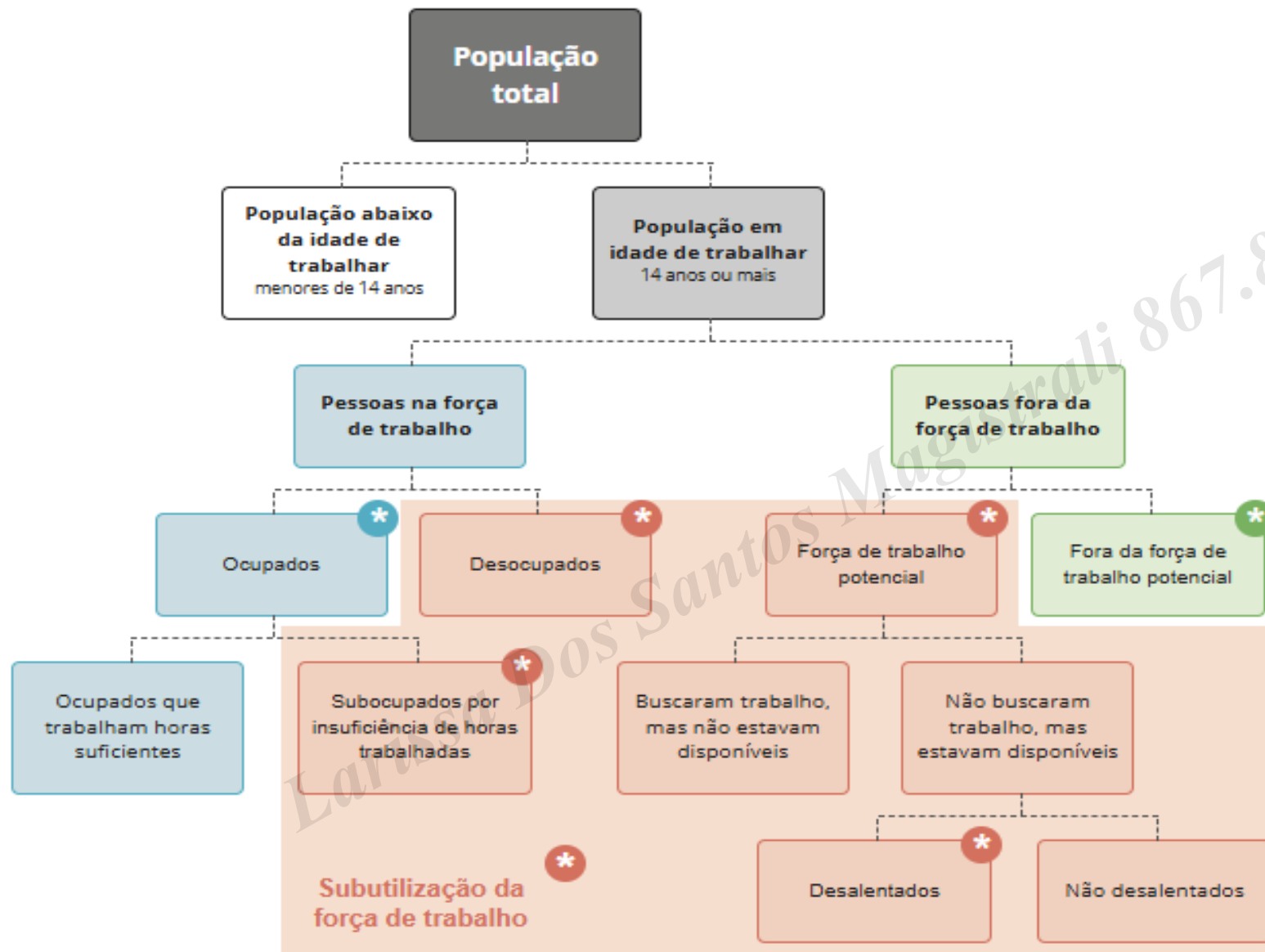
Enquete 2: vamos a nossa pergunta sobre Inflação

O que explica, de maneira plausível, a taxa de inflação no Brasil dentro da meta de inflação no quadriênio 2017-2020 (2,9%, 3,7%, 4,3% e 4,5%, respectivamente)?

- (A) Redução da inflação inercial.
- (B) Diminuição da oferta de crédito para os consumidores.
- (C) Não reajuste dos preços administrados pelo governo.
- (D) Baixa demanda agregada das famílias por bens e serviços.

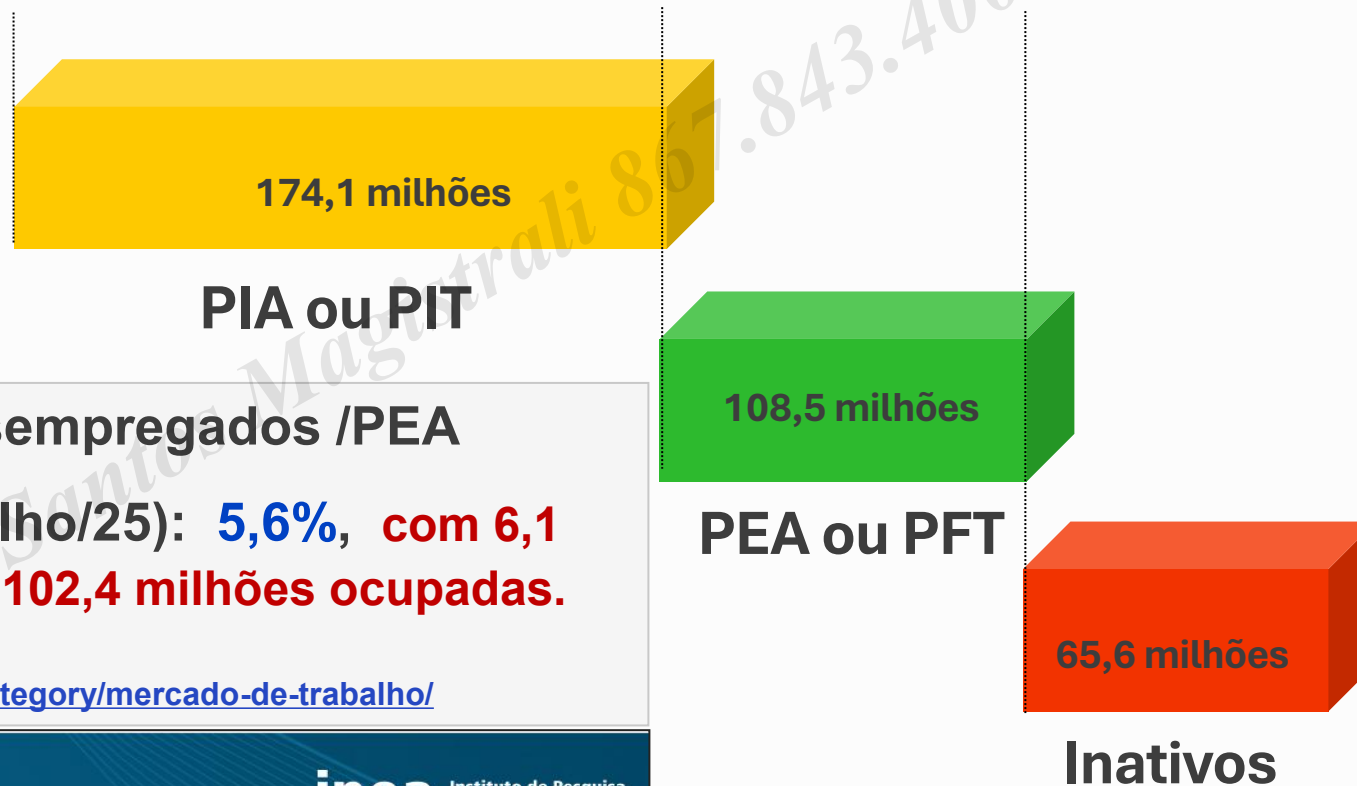


População Total e Mercado de Trabalho



Mercado de Trabalho e Taxa de Desemprego

A partir da população total do país (212,0 milhões), calcula-se:



Taxa de Desemprego = N°. de Desempregados / PEA

Brasil (trimestre, encerrado em julho/25): 5,6%, com 6,1 milhões de pessoas desocupadas; e 102,4 milhões ocupadas.

Para + informações:

<https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/mercado-de-trabalho/>

Carta de Conjuntura

ipea Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Visão Geral

Indicadores Ipea

Atividade Econômica

Mercado de Trabalho

Inflação

Setor Externo

Moeda e Crédito

Finanças Públicas

Economia Mundial

Agropecuária

Equipe



Tipos de Desemprego: definições e causas

Friccional

- Incompatibilidades (...)
- Assimetria de Informação
- Rotatividade

Conjuntural

- Crise econômica
- Sazonalidade
- Choque externo

Estrutural

- Mecanização agrícola
- Automação industrial
- Inteligência artificial



Brasil: índices de desemprego



PNAD contínua - IBGE

Metodologia:

- Pop. Idade Ativa (PIA): 14 anos ou mais
- Desocupado: sem ocupação, disponível
- 211 mil domicílios em 3464 municípios
- Em torno de 2200 entrevistadores, por telefone
- Média trimestral (dados do mês com os dois meses imediatamente anteriores)
- + Info: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html>



Metodologia:

- Geração das estatísticas do emprego formal, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de informações captadas dos sistemas *eSocial*, *Caged* e *Empregador Web*.

Taxa de Desemprego brasileiro na última década (2015-2024)

Brasil										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Desemprego										
Taxa nacional de desemprego - média anual (*)	8,4	11,4	12,9	12,4	12,1	13,5	13,5	9,5	8,0	6,9
Taxa nacional de desemprego - fim do ano (*)	9,7	12,8	12,6	12,3	11,6	14,7	11,6	8,4	7,9	6,6
Além da taxa de desocupação (ou desemprego), é fundamental analisar:										
• Taxa de Participação: 62,3 % da PIA, com desalento em torno de 2,7 milhões de pessoas. • Nível de Ocupação: 58,8% da PIA. • Rendimento Médio: aprox. R\$ 3.484,00. • Massa Salarial: 352 bilhões/mês • Taxa de Formalidade: 62,2 % (incluindo 39,1 milhões com carteira de trabalho e 12,8 milhões de servidores públicos) • Taxa de Informalidade: 37,8 % (incluindo 13,5 milhões sem carteira de trabalho e 25,8 milhões por conta própria). • Trabalhadores Domésticos: 6 milhões • Subocupação da Força de Trabalho (por insuficiência de horas): 5 milhões de trabalhadores. • Número de pessoas subutilizadas: 16,4 milhões (desempregados + subocupados + desalentados + sem disponibilidade).										

Fonte: IBGE e PNAD Contínua. Dados atuais para o trimestre de 2025 encerrado em julho.

Em resumo, pensar o nível de atividade de uma economia é:

Considerar os Objetivos



Analisar os Índices

- Crescimento Econômico
- Estabilidade de Preços
- Geração de Emprego

- PIB (% crescimento)
- Taxa de Inflação
- Taxa de Desemprego



Brasil: Nível de Atividade projeção 2025 (base 12 set.)



Projeção 2025

Pressupostos

PIB (% crescimento)

2,16% (mercado); e 2,5% (governo)

Tx. de Desemprego (%)

6,2% (média); 6,0% (final do ano)

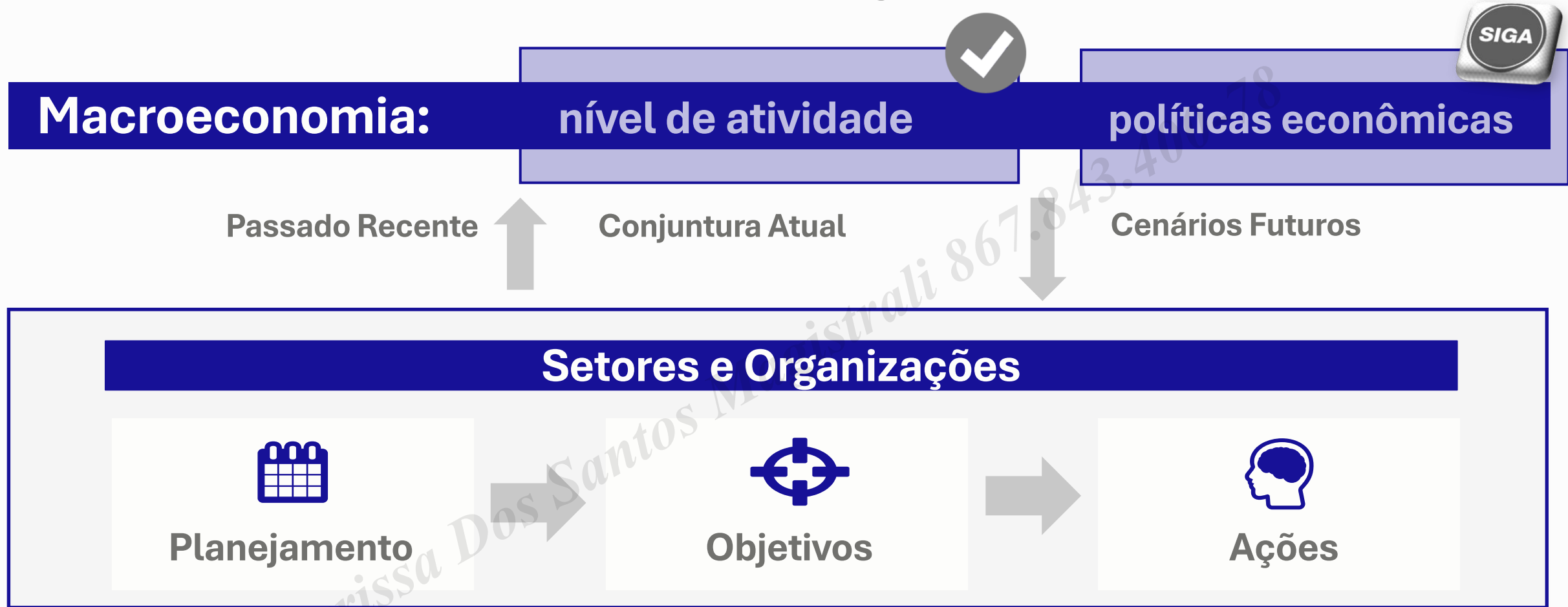
Tx. de Inflação (%)

IPCA: 4,83% (meta de inflação do CMN de 3,00%);

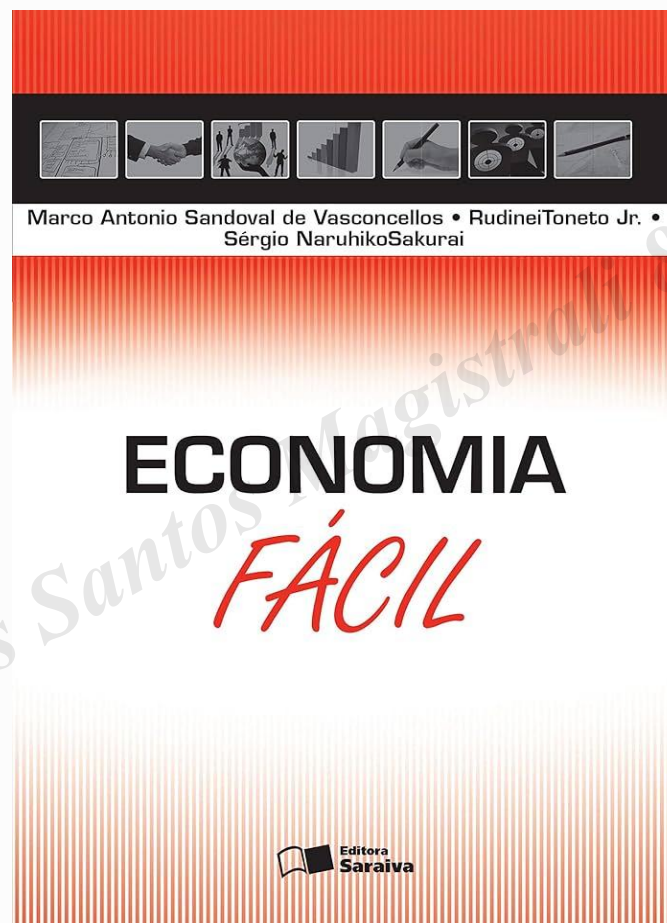


Questão da próxima aula: como as políticas econômicas contribuem com o nível de atividade?

Macroeconomia & Ambiente de Negócios



Algumas indicações bibliográficas para aprofundar a aula de hoje.



Muito obrigado pela atenção de vocês na aula de hoje.

MBAUSP
ESALQ

**Vejo vocês na nossa aula 2,
na próxima terça-feira, 23/09!**



Facebook: fernandosouzacoelho
Instagram: fdesouzacoelho
Linkedin: fernando coelho usp

Obrigado!

Prof. Dr. Fernando de S. Coelho | [linkedin.com/in/fernando-coelho-usp](https://www.linkedin.com/in/fernando-coelho-usp)

MBAUSP
ESALQ